

Table des matières

Chapitre 15	Analyse asymptotique	1
I -	Relation de comparaison	2
I.1 -	Négligeabilité	2
I.2 -	Équivalence	4
I.3 -	Domination	7
I.4 -	Cas des suites	8
II -	Développement limité	9
II.1 -	Définition	9
II.2 -	Primitivation	10
II.3 -	DL usuels	11
II.4 -	Premières propriétés	12
II.5 -	Opérations sur les DL	14
II.6 -	DL en un autre point que 0	19
III -	Applications	20
III.1 -	Calcul des dérivées successives en zéro	20
III.2 -	Calcul de limites	20
III.3 -	Étude locale d'une fonction	21
III.4 -	Détermination de tangentes et d'asymptotes	21
III.5 -	Développement asymptotique	22

I - Relation de comparaison

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a (éventuellement infini).

I.1 - Négligeabilité

Définition 15.1.

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ alors on note $f(x) \underset{a}{=} o(1)$. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la limite en x , on écrit simplement $f(x) = o(1)$. La notation $o(1)$ permet donc de désigner n'importe quelle fonction qui tend vers 0 quand $x \rightarrow a$. Par exemple, on peut avoir $f(x) = o(1)$ et $g(x) = o(1)$ mais $f \neq g$.
- Plus généralement, on dit que f est négligeable devant g au voisinage de a et on écrit $f(x) \underset{a}{=} o(g(x))$ si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Remarque

On a donc $f(x) = o(g(x)) \iff f(x) = g(x) o(1)$. Lorsque g ne s'annule pas au voisinage de a ,
 $f(x) \underset{a}{=} o(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Exemple.

1. $x^3 \underset{+\infty}{=} o(x^5)$.
2. En général, $x^p \underset{+\infty}{=} o(x^q)$ dès que $p < q$.
3. De même, $x^p = o(x^q)$ dès que $p > q$ (au voisinage de 0).

Exercice 15.1.

1. Montrer que $\frac{1}{x^5} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^3}\right)$.
2. Énoncer le résultat adapté en 0.

Solution. 1. $\frac{1}{x^5} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^3}\right)$ car $\frac{\frac{1}{x^5}}{\frac{1}{x^3}} = \frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

2. $\frac{1}{x^3} \underset{0}{=} o\left(\frac{1}{x^5}\right)$ car $\frac{1/x^3}{1/x^5} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

Proposition 15.1: Traduction des croissances comparées.

Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$, on a :

$$(\ln x)^\alpha \underset{+\infty}{=} o(x^\beta) \quad \text{et} \quad x^\beta \underset{+\infty}{=} o(e^{\gamma x}).$$

Proposition 15.2.

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Alors

$$f(x) \underset{a}{=} \ell + o(1) \iff f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell.$$

Proposition 15.3: Opérations sur la relation de négligeabilité.

On suppose que $x \rightarrow a$.

- Soit $\lambda \neq 0$. Si $f(x) = o(g(x))$ alors $\lambda f(x) = o(g(x))$ et $f(x) = o(\lambda g(x))$.
- Transitivité : si $f(x) = o(g(x))$ et $g(x) = o(h(x))$ alors $f(x) = o(h(x))$.
- Addition : si $f(x) = o(g(x))$ et $h(x) = o(g(x))$ alors $f(x) + h(x) = o(g(x))$.
- Produit : si $f_1(x) = o(g_1(x))$ et $f_2(x) = o(g_2(x))$ alors $f_1(x) f_2(x) = o(g_1(x) g_2(x))$.

Preuve (Proposition 3).

1. $f(x) = \varepsilon(x)g(x)$ avec $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Pour tout $\lambda \neq 0$,

$$\lambda f(x) = \lambda \varepsilon(x)g(x) = o(g(x))$$

car $\lambda \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} \varepsilon(x) \lambda g(x) = o(\lambda g(x))$$

car $\frac{1}{\lambda} \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

2. $f(x) = \varepsilon_1(x)g(x)$ et $g(x) = \varepsilon_2(x)h(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

Alors, $f(x) = \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)h(x) = o(h(x))$ car $\varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

3. $f(x) = \varepsilon_1(x)g(x)$ et $h(x) = \varepsilon_2(x)g(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

Alors, $f(x) + h(x) = (\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x))g(x) = o(g(x))$ car $\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

4. $f_1(x) = \varepsilon_1(x)g_1(x)$ et $f_2(x) = \varepsilon_2(x)g_2(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

Alors, $f_1(x)f_2(x) = \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)g_1(x)g_2(x) = o(g_1(x)g_2(x))$ car $\varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

□

Remarque

Dans une équation ou inéquation, chaque $o(1)$ désigne une fonction différente (a priori) qui tend vers 0. Il faut tenir compte de cela dans les calculs.

Exemple. 1. $2 o(1) = o(2) = o(1)$. Les fonctions se cachant derrière les premier et dernier $o(1)$ sont différentes.

Plus généralement, $\lambda o(g(x)) = o(\lambda g(x)) = o(g(x))$.

2. $o(1) + o(1) = o(1)$ et $o(1) - o(1) = o(1)$. Plus généralement, $o(g(x)) + o(g(x)) = o(g(x))$ et $o(g(x)) - o(g(x)) = o(g(x))$.

Exercice 15.2.

Simplifiez les expressions suivantes :

1. $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)_{+\infty} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

2. $g(x) = o\left(\frac{x}{0}\right) + x^4 + o(x^2)$.
3. $h(x) = \left(x + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \left(\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)$.
4. $j(x) = (1 + x + x^2 + o(x^2)) (x^3 + o(x^4))$.

Solution. 1. $f(x) \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$ car $\frac{1}{x^2} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$

I.2 - Équivalence

Définition 15.2.

On dit que f est équivalente à g au voisinage de a si

$$f(x) = g(x) + o(g(x)).$$

On note: $f(x) \sim g(x)$. Une définition équivalente est

$$f(x) = g(x) (1 + o(1)) \quad \text{ou} \quad f(x) = g(x) u(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1.$$

Dans le cas où g ne s'annule pas au voisinage de a , on a

$$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Exemple.

L'équivalence donne une idée de la vitesse de convergence:

1. $3x^2 + 2x + 1 \sim 3x^2$ (quand $x \rightarrow +\infty$).
2. $x^3 + 2x^2 + 5x \sim 5x$ (quand $x \rightarrow 0$).
3. Soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ un polynôme. Donner un équivalent de P en $+\infty$ puis en 0.

Remarque

Soit $\ell \neq 0$. Alors $f(x) \rightarrow \ell$ si et seulement si $f(x) \sim \ell$. On n'écrira jamais qu'une fonction est équivalente à 0.

Proposition 15.4.

On suppose que $f(x) \sim g(x)$. Quand x tend vers a , f converge si et seulement si g converge. Dans ce cas, f et g ont la même limite.

Preuve (proposition 4).

On sait que $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$. Supposons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

Alors $g(x) = \frac{f(x)}{u(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{\ell}{1} = \ell$, car $u(x) \neq 0$ au voisinage de a .

Réciproquement, si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$ alors $f(x) = u(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \cdot \ell = \ell$.

Donc f converge vers ℓ .

□

Remarque

Soit $\ell \neq 0$. Si $f(x) \rightarrow \ell$ et $g(x) \rightarrow \ell$, alors $f(x) \sim g(x)$. Attention, la propriété est fausse si $\ell = 0$ ou $\pm\infty$. Donner un contre-exemple:

Par exemple, pour $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ mais $f(x) \not\sim g(x)$ car $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x}$.

Un autre exemple, pour $f(x) = \frac{1}{x^2}$ et $g(x) = \frac{1}{x^4}$, on a : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ mais $f(x) \not\sim g(x)$ car $\frac{f(x)}{g(x)} = x^2 \not\rightarrow 1$.

Proposition 15.5.

Si $f(x) \sim g(x)$ au voisinage de a , et si $g(x) \rightarrow 0$, alors $f(x) \rightarrow 0$.

Preuve (proposition 5).

On pose $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$. Il existe un voisinage V_a de a tel que :

$$\forall x \in V_a, u(x) > 0.$$

S'il existe un voisinage V'_a de a tel que :

$$\forall x \in V_a, g(x) > 0,$$

alors, pour tout $x \in V_a \cap V'_a$,

$$f(x) = \underbrace{u(x)}_{>0} \underbrace{g(x)}_{>0} > 0$$

□

Proposition 15.6: Propriétés des équivalents.

1. Réflexivité : $f(x) \sim f(x)$.
2. Symétrie : si $f(x) \sim g(x)$ alors $g(x) \sim f(x)$.
3. Transitivité : si $f(x) \sim g(x)$ et $g(x) \sim h(x)$ alors $f(x) \sim h(x)$.

Preuve (proposition 6).

1. $f(x) = 1 \cdot f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} 1 = 1$ donc $f(x) \sim_a f(x)$

2. Si $f(x) \sim_a g(x)$ alors $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$.

Ainsi, $u(x) \neq 0$ au voisinage de a et $g(x) = \frac{1}{u(x)}f(x) \sim_a f(x)$ car $\frac{1}{u(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{1} = 1$

3. Si $f(x) \sim_a g(x)$ et $g(x) \sim_a h(x)$ alors $f(x) = u_1(x)g(x)$ et $g(x) = u_2(x)h(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} u_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} u_2(x) = 1.$$

$$\text{Ainsi, } f(x) = u_1(x)u_2(x)h(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x) \text{ car } u_1(x)u_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \cdot 1 = 1$$

□

Proposition 15.7: Opérations sur les équivalents.

- Produit : si $f_1(x) \sim f_2(x)$ et $g_1(x) \sim g_2(x)$ alors $f_1(x)g_1(x) \sim f_2(x)g_2(x)$.
- Inverse : si $f(x) \sim g(x)$ alors $\frac{1}{f(x)} \sim \frac{1}{g(x)}$ (pour f et g ne s'annulant pas sur un voisinage de a).
- Puissance : soit $\alpha \in \mathbb{R}$, si $f(x) \sim g(x)$ alors $f(x)^\alpha \sim g(x)^\alpha$ (dès que les puissances sont bien définies).

Preuve (proposition 7).

□

Exercice 15.3.

Soit

$$f(x) = \frac{5x^3 - 20x + 1}{7x^5 + x^2 - 7}.$$

Donner un équivalent de la fonction quand $x \rightarrow +\infty$. En déduire le signe de $f(x)$ au voisinage de $+\infty$.**Solution.**

$$f(x) = \frac{5x^3 - 20x + 1}{7x^5 + x^2 - 7}.$$

On a : $5x^3 - 20x + 1 \underset{+\infty}{\sim} 5x^3$ et $7x^5 + x^2 - 7 \underset{+\infty}{\sim} 7x^5$.

$$\text{Donc } f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{5x^3}{7x^5} = \underbrace{\frac{5}{7x^2}}_{>0} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $f > 0$ au voisinage de $+\infty$.**Exercice 15.4.**

ATTENTION :

1. On n'additionne pas les équivalents.

Montrer que

$$x^3 + x \sim x^3 \quad \text{et} \quad -x^3 \sim -x^3 + 1 \quad \text{mais que } x \text{ n'est pas équivalent à } 1.$$

2. On ne compose pas les équivalents.

Montrer que

$$x^3 + x \sim x^3 \quad \text{mais que } \exp(x^3 + x) \text{ n'est pas équivalent à } \exp(x^3).$$

En résumé : on fait assez peu de calculs avec les équivalents. Dans le doute, revenir à l'écriture avec $o(\cdot)$.**Solution.** 1. $x^3 + x \underset{+\infty}{\sim} x^3$ et $-x^3 \underset{+\infty}{\sim} -x^3 + 1$ car $-x^3 + 1 \sim x^3$ mais $x \not\underset{+\infty}{\sim} 1$.

$$2. \quad x^3 + x \underset{+\infty}{\sim} x^3 \text{ mais } e^{x^3+x} \not\underset{+\infty}{\sim} e^{x^3} \text{ car } \frac{e^{x^3+x}}{e^{x^3}} = e^x \not\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

Exercice 15.5.Dans chaque cas, déterminer un équivalent de f ainsi que sa limite en $+\infty$.

1. $f(x) = \frac{x^5 + x^2 + 1}{x^3 + x}.$

5. $f(x) = e^x x + \ln x.$

2. $f(x) = \frac{x^{5/2} + x^3}{x\sqrt{x} + 3x - 2}.$

6. $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}.$

3. $f(x) = \frac{x^2 + e^x - \ln x}{x^3 + \sqrt{x}}.$

7. $f(x) = \sqrt{x^2} + 1.$

4. $f(x) = e^x + x.$

8. $f(x) = \sqrt{x^2} + 1 - x.$

$$\textbf{Solution.} \quad 1. \quad \frac{x^5 + x^2 + 1}{x^3 + x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^5}{x^3} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$2. \quad \frac{x^{5/2} + x - 3}{x\sqrt{x} + 3x - 2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^{5/2}}{x\sqrt{x}} = x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$3. \quad \frac{x^2 + e^x - \ln x}{x^3 + \sqrt{x}} = \frac{e^x(x^2 e^{-x} + 1 - \ln x e^{-x})}{x^3 \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^{5/2}} \right)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^x}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

$$\text{Par croissance comparée, } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln x e^{-x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty$$

$$4. e^{-x} + x = x \left(\underbrace{\frac{e^{-x}}{x}}_{\rightarrow 0} + 1 \right) \underset{+\infty}{\sim} x$$

$$5. xe^x + \ln x \underset{+\infty}{\sim} xe^x \text{ par croissance comparée}$$

$$6. \frac{4}{x} - \frac{1}{x^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{4}{x}$$

$$7. \sqrt{x^2+1} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{x^2} \underset{+\infty}{\sim} x$$

$$8. \sqrt{x^2+1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x} = \frac{1}{x \left(\underbrace{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}_{\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2} + 1 \right)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 15.6.

Donner un équivalent simple en zéro des fonctions suivantes :

1. $\sin x$.

3. $e^x - 1$.

5. $\lfloor x \rfloor$ en $+\infty$.

2. $\ln(1+x)$.

4. e^x .

Solution.

$$\text{Rappel : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1.$$

$$\text{Ainsi, } \sin x \underset{0}{\sim} x, e^x \underset{0}{\sim} x, \ln(x+1) \underset{0}{\sim} x$$

4. $e^x \underset{0}{\sim} 1$

5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \iff 1 - \frac{1}{x} < \frac{\lfloor x \rfloor}{x} \leq 1$$

$$\text{Donc, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = 1 \text{ d'après le théorème des gendarmes. Ainsi, } \lfloor x \rfloor \underset{+\infty}{\sim} x$$

Proposition 15.8: Équivalents classiques.

$$\sin x \underset{0}{\sim} x, \quad \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x, \quad e^x - 1 \underset{0}{\sim} x, \quad \tan x \underset{0}{\sim} x$$

Proposition 15.9: Équivalents et encadrement.

Soient f, g et h trois fonctions réelles vérifiant $f \leq g \leq h$ au voisinage de a . Si $f(x) \sim h(x)$ alors $g(x) \sim f(x)$.

I.3 - Domination

Définition 15.3.

- Si f est bornée sur un voisinage de a alors on note $f(x) \underset{a}{=} O(1)$. La notation $O(1)$ désigne n'importe quelle fonction de x qui est bornée pour x proche de a .
- Plus généralement, on dit que f est dominée par g au voisinage de a et on note $f(x) \underset{a}{=} O(g(x))$ si $f(x) = g(x)b(x)$ où b est bornée au voisinage de a , i.e. $b(x) = O(1)$.

Remarque

On a $f(x) = O(g(x))$ ssi $f(x) = g(x)O(1)$. De plus, si g ne s'annule pas au voisinage de a alors

$$f(x) \underset{a}{=} O(g(x)) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \text{ est bornée sur un voisinage de } a.$$

Les $O(\cdot)$ se manipulent exactement comme les $o(\cdot)$. La seule différence est que $O(1)$ signifie “borné” et $o(1)$ signifie “tend vers 0.”

I.4 - Cas des suites

Définition 15.4.

On rappelle qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une application définie sur un voisinage de $+\infty$ dans $\mathbb{N}$. Les définitions de négligeabilité, équivalence et domination s'adaptent donc aux suites au voisinage de $+\infty$. Toutes les propositions faites précédemment avec les fonctions restent valables avec ces suites pour $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 15.7.

Montrer que:

1. $n! \underset{+\infty}{=} o(n^n)$,
2. $a^n \underset{+\infty}{=} o(n!)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Solution. 1. Montrons que $n! = o(n^n)$:

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{n(n-1) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}{n \cdot n \dots n \cdot n \cdot n \cdot n} = 1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \times \dots \times \frac{3}{n} \times \frac{2}{n} \times \frac{1}{n}$$

Or :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, 0 \leq 1 - \frac{k}{n} \leq 1$$

$$\text{donc } 0 \leq \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{Ainsi, } \frac{n!}{n^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

2. Montrons que $a^n = o(n!)$:

Si $a \in [-1, 1]$ alors $(a^n)_n$ est bornée donc $\frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Si $a > 1$ alors :

$$\frac{a^n}{n!} = \frac{a}{n} \times \frac{a}{n-1} \times \dots \times \frac{a}{2} \times \frac{a}{1}$$

Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \geq n_0, \frac{a}{n} \leq 1$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{a^n}{n!} &= \frac{a}{n} \times \underbrace{\frac{a}{n-1}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{a}{n-1}}_{\leq 1} \times \dots \times \underbrace{\frac{a}{n_0-1}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{a}{n_0-1}}_{\leq a} \times \dots \times \underbrace{\frac{a}{2}}_{\leq a} \times a \leq \\ &\leq \frac{a}{n} \times 1 \times a^{n_0-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

II - Développement limité

II.1 - Définition

Définition 15.5.

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a . On dit que f admet un développement limité en a à l'ordre n s'il existe un polynôme

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k$$

de degré $\leq n$ tel que

$$f(x) = P(x-a) + o((x-a)^n) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

La fonction polynôme $P(x-a)$ est appelée partie principale du développement limité. Le $o((x-a)^n)$ s'appelle le reste. En général, les développements limités seront en $a=0$:

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_n x^n + o(x^n).$$

Notation.

Sauf en DS, on pourra abréger en « f admet un $DL_n(a)$ ».

Proposition 15.10.

Le premier terme non-nul dans un développement limité est un équivalent de f . Précisément, si f admet un $DL_n(a)$, on note k_0 le plus petit entier $k \leq n$ tel que le terme d'ordre k du DL soit non-nul, *i.e.*

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^n), \quad \text{avec } \alpha_{k_0} \neq 0.$$

Alors

$$f(x) \sim \alpha_{k_0} (x-a)^{k_0}.$$

Exercice 15.8.

1. Montrer que

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

2. En déduire le $DL_n(0)$ de $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

Solution. 1. Montrons que $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$.

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(1-x)(1+x+\dots+x^n) = 1-x^{n+1}$$

donc pour $x \neq 1$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

Or, $\frac{x^{n+1}}{1-x} = \underbrace{\frac{x}{1-x}}_{\rightarrow 0} = o(x^n).$

D'où le résultat

2. L'identité précédente, est valable pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. En particulier, on peut remplacer x par $-x$ et pour tout $x \neq -1$, on obtient :

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x} &= 1 + (-x) + (-x)^2 + (-x)^3 + \dots + ((-x)^n) + o((-x)^n) \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n(x^n) + o(x^n)\end{aligned}$$

II.2 - Primitivation

Proposition 15.11: Primitivation d'un DL.

Soit f une fonction continue qui admet un $DL_n(a)$. Alors, toute primitive F de f admet un $DL_{n+1}(a)$ qui s'obtient en primitivant le DL de f .

Par exemple, pour $a = 0$: si

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

alors

$$F(x) = F(0) + a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}).$$

Exercice 15.9.

Déterminer les $DL_n(0)$ de

$$f(x) = \ln(1-x), \quad g(x) = \ln(1+x), \quad h(x) = \arctan(x).$$

Solution. • $\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + o(x^n).$

En primitivant : une primitive de $f \mapsto \frac{1}{1-x}$ sur $] -\infty, 1[$ est

$$F(x) = -\ln(1-x)$$

celle ci s'annule en 0 donc

$$-\ln(1-x) \underset{0}{=} 0 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}) \text{ i.e. } \ln(1-x) \underset{0}{=} -x - \frac{x^2}{2} - \dots - \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$$

- On a :

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^2 x^n + o(x^n)$$

En primitivant :

$$\begin{aligned}\ln(x+1) &= \ln(1+0) + x - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1})\end{aligned}$$

- De même,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

En primitivant :

$$\begin{aligned}\arctan x &= \arctan 0 + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1}) \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})\end{aligned}$$

Corollaire 15.1: Développements limités usuels par primitivation.

- $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$
- $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}).$

Remarque

Attention: en général, on ne peut pas dériver les développements limités pour obtenir d'autres DL corrects. La primitivation fonctionne (avec précautions), mais la dérivation doit être justifiée plus finement.

II.3 - DL usuels

Théorème 15.1: Formule de Taylor-Young.

Soient $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Alors f admet un $DL_n(a)$. Précisément,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n),$$

ou encore, pour $a = 0$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n).$$

Exercice 15.10.

Déterminer les DL en zéro à l'ordre n des fonctions suivantes:

$$f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = (1+x)^\alpha, \quad f_3(x) = \sqrt{1+x}, \quad f_4(x) = \cos x, \quad f_5(x) = \sin x.$$

Solution. • On pose $f(x) = e^x$.

$f \in C^\infty(\mathbb{R})$ donc on peut appliquer la formule de Taylor-Young à tout ordre $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(0) = e^0 = 1$ donc :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

- On pose $f(x) = (1+x)^\alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

$f(x)$ est de classe C^∞ au voisinage de 0.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(x) = \underbrace{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}_{k \text{ facteurs}} (1+x)^{\alpha-k}$. Donc

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

- Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, on obtient :

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-n+1)}{n!}x^{n+1}$$

- On pose $f(x) = \cos x$.
 $f \in \mathcal{C}^\infty$ et pour tous $k \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$:

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} (-1)^{\frac{k}{2}} \cos x & \text{si } k \text{ est pair} \\ (-1)^{\frac{k+1}{2}} \sin x & \text{si } k \text{ est impair} \end{cases}$$

En particulier $f^{(k)}(0) = 0$ si k est impair, donc :

$$\begin{aligned} \cos x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n}) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \end{aligned}$$

Remarque

Le reste du développement limité est bien négligeable devant la partie principale. Un développement limité correspond donc à une approximation polynomiale de la fonction f en a . Si f est continu en a , alors $\alpha_0 = f(a)$.

Proposition 15.12: DL en zéro des fonctions usuelles.

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n), \\ \cos x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n}), \quad \sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+1}). \end{aligned}$$

Proposition 15.13.

En particulier, on a

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

II.4 - Premières propriétés

Remarque

Si f admet un $DL_n(a)$, elle n'est pas forcément de classe C^n . On a néanmoins le résultat suivant.

Proposition 15.14.

f est dérivable en a si et seulement si elle admet un $DL_1(a)$ à l'ordre 1.

Exercice 15.11.

On peut avoir une fonction qui admet un $DL_2(0)$ mais qui n'est pas deux fois dérivable. On considère

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 0.
2. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
3. Montrer que f n'est pas de classe C^2 au voisinage de 0.
4. Montrer que f admet un $DL_2(0)$.

Solution. 1. $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0 = f(0)$ car $\sin$ est bornée donc f est continue en 0.

2. f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^*$.

Pour $x \neq 0$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

De plus, pour tout $x \neq 0$,

$$f'(x) = 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - 2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$ mais $\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$ n'a pas de limite en 0 donc f n'a pas de limite en 0. En particulier f' n'est pas continue en 0 et f n'est pas de classe C^1 (donc pas de classe C^2) au voisinage de 0.

4. $f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = x^2 \cdot \underbrace{x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0} = 0 + o(x^2)$.

Il s'agit bien d'un DL_2 de f .

Lemme 15.1.

Soit P un polynôme de degré inférieur ou égal à n . Si $P(x) = o(x^n)$ alors $P = 0$.

Preuve (lemme 1).

Supposons $P \neq 0$ et considérons son terme de plus bas degré $a_{k_0} x^{k_0}$:

$$P(x) = \sum_{k=k_0}^n a_k x^k \underset{0}{\sim} a_{k_0} x^{k_0} \quad \text{avec } a_{k_0} \neq 0$$

Ainsi, $\frac{P(x)}{x^n} \underset{0}{\sim} \frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}}$.

Or,

$$\frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \begin{cases} +\infty & \text{si } k_0 < n \\ a_{k_0} & \text{si } k_0 = n \end{cases}$$

Dans tous les cas, $\frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}} \not\xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$

Contradiction avec l'hypothèse $P(x) = o(x^n)$

□

Proposition 15.15.

Si f admet un développement limité à l'ordre n en a , alors celui-ci est unique.

Preuve (proposition 15).

Si :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \beta_k x^k + o(x^n)$$

$$\text{alors, } P(x) = \sum_{k=0}^n (\alpha_k - \beta_k) x^k = o(x^n).$$

D'après le lemme, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\alpha_k - \beta_k = 0 \text{ i.e. } \alpha_k = \beta_k$$

d'où l'unicité du DL.

□

Exercice 15.12.

Montrer que

$$f(x) = x\sqrt{x}$$

admet un $DL_1(0)$ mais pas de $DL_2(0)$.

Solution.

$$f(x) = x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}.$$

$$DL_{10} : f(x) = 0 + o(x).$$

Si on avait un DL_{20} , il serait de la forme : $f(x) = 0 + \alpha_2 x^2 + o(x^2)$, donc $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{f(x)}{x} = \alpha_2 + o(1)$.

Corollaire 15.2.

Soit f une fonction qui admet un $DL_n(0)$.

- Si f est paire alors son $DL_n(0)$ n'admet pas de puissances paires.
- Si f est impaire alors son $DL_n(0)$ n'admet que des puissances impaires.

II.5 - Opérations sur les DL**a) Troncature****Proposition 15.16.**

Soit f une fonction qui admet un $DL_n(a)$. Alors, f admet un $DL_p(a)$ pour tout $p \leq n$.

b) Combinaison linéaire**Proposition 15.17.**

Soient f et g deux fonctions admettant un $DL_n(a)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda f + \mu g$ admet un $DL_n(a)$: on fait la combinaison linéaire des DL.

Exercice 15.13.

1. Déterminer le
- $DL_3(0)$
- de

$$f(x) = \frac{2}{1-x} + e^x.$$

2. Déterminer le
- $DL_{2n}(0)$
- de
- $\text{ch}(x)$
- .

Solution. 1. $f(x) = \frac{2}{1-x} + e^x = 2(1+x+x^2+x^3+o(x^3)) + 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3) = 3+3x+\frac{5}{2}x^2+\frac{13}{6}x^3+o(x^3)$
2.

$$\begin{aligned}\cosh(x) &= \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x} \\ &= \frac{1}{2} \left(1+x+\dots+\frac{x^{2n}}{(2n!)} + o(x^{2n}) \right) + \frac{1}{2} \left(1-x+\dots-\frac{x^{2n+1}}{(2n-1)!} + \frac{x^{2n}}{(2n!)} + o(x^{2n}) \right) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n!)} + o(x^{2n})\end{aligned}$$

c) Produit**Proposition 15.18.**

Soient f et g deux fonctions admettant un $DL_n(a)$. Alors fg admet un $DL_n(a)$: on fait le produit des DL.

Exercice 15.14.

1. Simplifier l'expression

$$A(x) =_0 \left(x + x^2 + o(x^4) \right) \left(2x + 3x^2 + o(x^2) \right).$$

2. Déterminer le $DL_3(0)$ de $f(x) = \frac{\cos x}{1-x}$.
3. Déterminer le $DL_5(0)$ de $g(x) = x \sin x$.
4. Déterminer le $DL_3(0)$ de $h(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$.

Solution. 1.

$$\begin{aligned}A(x) &= _0 \underbrace{\left(x + x^2 + o(x^4) \right)}_{DL40} \underbrace{\left(2x + 3x^2 + o(x^2) \right)}_{DL20} \\ &= _0 2x^2 + 5x^3 + \underbrace{o(x^3)}_{\text{donne l'ordre du DL}} + \underbrace{3x^4 + o(x^4) + o(x^5)}_{\text{calcul inutile}} \\ &= _0 2x^2 + 5x^3 + o(x^3)\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{\cos x}{1-x} = \left(1 - \frac{x^2}{2} + 0 \cdot \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \left(1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3) \right) \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 g(x) &= x \sin x \\
 &= x \times \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right)}_{\text{on n'a seulement besoin d'un DL40}} \\
 &= x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^5)
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \frac{\ln(1+x)}{x} \\
 &= \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)}{x} \\
 &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)
 \end{aligned}$$

Méthode : produit des DL.

On note k_0 et ℓ_0 les indices des premiers termes non-nuls dans les DL de f et g :

$$f(x) = \sum_{k=k_0}^m \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^m), \quad g(x) = \sum_{\ell=\ell_0}^p \beta_\ell (x-a)^\ell + o((x-a)^p).$$

Alors $f g$ donnera un DL d'ordre $\min(m + \ell_0, p + k_0)$.

d) Composition de DL**Méthode .**

Si on doit faire le DL de $f \circ g$, on commence par faire le DL de g , puis celui de f .

Exercice 15.15.

Déterminer le $\text{DL}_4(0)$ de $f(x) = \ln(\cos x)$. En déduire un équivalent de f en zéro.

Solution.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \ln(\cos x) \\
 &= \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) \\
 &= \ln \left[1 - \underbrace{\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^2) \right)}_{\substack{=u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ (DL40 de } \cos)}} \right] \\
 &= -u - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \quad (\text{DL20 de } \ln(1-u)) \\
 &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4) \\
&= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)
\end{aligned}$$

En particulier, $\ln(\cos x) \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$

e) Inverse d'un DL

Méthode .

on met $\frac{1}{f}$ sous la forme

$$\frac{\lambda x^p}{1 \pm u(x)} \quad \text{avec} \quad u(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

pour utiliser le DL de $\frac{1}{1 \pm x}$.

Exercice 15.16.

Déterminer le $DL_3(0)$ de

$$f(x) = \frac{1}{\cos x}.$$

Solution.

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{\cos x} \\
&= \frac{1}{1 - \underbrace{\frac{x^2}{2} + o(x^3)}_{=u \xrightarrow{x \rightarrow +\infty}}} \\
&= 1 + u + u^2 + o(u^2) \\
&= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3) + \underbrace{\frac{x^4}{8} + o(x^4)}_{\text{inutile}} \\
&= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)
\end{aligned}$$

Exercice 15.17.

Trois méthodes pour déterminer le $DL_3(0)$ de $\tan x$:

1. Calculer $\tan(0), \tan'(0), \tan''(0), \tan^{(3)}(0)$.
2. Partir de $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.
3. Partir de $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Solution. 1. $\tan$ est de classe $\mathcal{C}^3(\mathbb{R})$ donc d'après la formule de Taylor-Young :

$$\tan x = \tan 0 + \tan'(0)x + \frac{\tan''(0)}{2}x^2 + \frac{\tan^{(3)}(0)}{6}x^3 + o(x^3)$$

Ici, on a : $\tan 0 = 0$:

$$\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$$

donc $\tan' 0 = 1$

$$\tan''(x) = 2(1 + \tan^2 x) \tan x = 2 \tan x + 2 \tan^3 x$$

donc $\tan'' 0 = 0$

$$\tan^{(3)}(x) = 2(1 + \tan^2 x) + 6(1 + \tan^2 x) \tan^2 x$$

donc $\tan^{(3)} 0 = 1$

Ainsi, $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

2.

$$\begin{aligned} \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} &= \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}_{\text{DL30 nécessaire}} \underbrace{\frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}}_{\text{DL30 suffisant}} \\ &= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\ &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \tan'(x) &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{il suffit d'un DL}_2 \text{ de } \tan' \text{ pour avoir un DL}_3 \text{ de } \tan \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^{-2} \\ &= 1 - 2u + o(u) \quad ((1+u)^\alpha \underset{0}{=} 1 + \alpha u + o(u)) \\ &= 1 + x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

Ainsi, en primitivant :

$$\tan x = \tan 0 + x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Proposition 15.19.

Le $\text{DL}_3(0)$ de $\tan x$ est

$$\tan(x) \underset{0}{=} x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Remarque

Les DL des fonctions suivantes sont à connaître par coeur :

$$\frac{1}{1-x}, \quad \frac{1}{1+x}, \quad \ln(1-x), \quad \ln(1+x), \quad e^x, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \tan x, \quad (1+x)^\alpha, \quad \arctan x.$$

II.6 - DL en un autre point que 0

Méthode .

Pour déterminer un DL en $a \in \mathbb{R}$, on se ramène à un DL en 0 en posant $x - a = h$, i.e. $f(x) = f(a + h)$, avec $h \rightarrow 0$.

Exercice 15.18.

- Déterminer le $DL_n(2)$ de $f(x) = e^x$.
- Déterminer le $DL_3\left(\frac{\pi}{3}\right)$ de $f(x) = \cos(x)$.

Solution. 1. On pose $h = x - 2$:

$$\begin{aligned} f(x) = e^x &= e^2 e^h = e^2 \left(\sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} + o(h^n) \right) \\ &= e^2 + e^2(x-2) + \frac{e^2}{2}(x-2)^2 + \dots + \frac{e^2}{n!}(x-2)^n + o((x-2)^n) \end{aligned}$$

2. On pose $h = x - \frac{\pi}{3}$:

$$\begin{aligned} \cos x &= \cos \left(h + \frac{\pi}{3} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cos h - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin h \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} h - \frac{1}{4} h^2 + \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 6} h^3 + o(h^3) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3 + o \left(\left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3 \right) \end{aligned}$$

Définition 15.6.

La notion de développement limité possède un analogue lorsque $x \rightarrow +\infty$. On parle dans ce cas de développement asymptotique et les termes d'un tel développement ne sont pas nécessairement des puissances de x .

Méthode .

pour déterminer un développement asymptotique en $+\infty$, on se ramène le plus souvent à zéro en posant $h = \frac{1}{x}$.

Exercice 15.19.

Déterminer le développement asymptotique à l'ordre deux en $+\infty$ de $f(x) = \sqrt{x} + 1$.

Solution.

On pose $h = \frac{1}{x}$:

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x} &= \sqrt{x} \sqrt{1+h} \\ &= \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{2} h + \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)}{2} h^2 + o(h^2) \right) \end{aligned}$$

$$= \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{8x\sqrt{x}} + o\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)$$

En particulier :

- $\sqrt{1+x} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{x}$
- $\sqrt{1+x} - \sqrt{x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{x}}$

III - Applications

III.1 - Calcul des dérivées successives en zéro

Exercice 15.20.

Soit

$$f(x) = (e^x - \cos x)^3.$$

Calculer la dérivée 4-ième de f en 0.

Solution.

$$\begin{aligned} f(x) &= (e^x - \cos x)^3 \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)\right)^3 \\ &= (x + x^2 + o(x^2))^3 \\ &= x^3 + x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

Donc $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ et $\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = 1$ i.e. $f^{(3)}(0) = 6$ et $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = 3$ i.e. $f^{(4)}(0) = 72$

III.2 - Calcul de limites

Exercice 15.21.

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\ln(1+x)}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2(x)} \right).$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}).$$

Solution. 1. $\frac{1 - \cos x}{x^2} \underset{0}{=} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2} + o(1)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

$$2. \frac{e^x - \cos x}{\ln(1+x)} \underset{0}{=} \frac{1 + x - 1 + o(x)}{x + o(x)} = \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)} = 1 + o(1), \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\ln(1+x)} = 1$$

$$\begin{aligned} 3. f(x) &= \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x}, \text{ or } \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)^{-2} \\ &= \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2)\right) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{3} + o(1) \end{aligned}$$

III.3 - Étude locale d'une fonction

Exercice 15.22.

On considère la fonction

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{définie sur } \mathbb{R}_+^*.$$

1. Montrer que la fonction est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que ce prolongement est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$.

Solution.

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{pour } x > 0.$$

$$1. \quad f(x) = \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$$

Donc, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ donc f est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}_+$, son prolongement continu est défini par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x+1)}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$2. \quad f \text{ (et donc } \tilde{f}) \text{ admet un DL10 donc } \tilde{f} \text{ est dérivable en 0 et } \tilde{f}'(0) = -\frac{1}{2}.$$

De plus, par quotient $f \in C^1(\mathbb{R}_+^*)$.

Pour $x > 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\ln(1+x)}{x^2} + \frac{1}{x(x+1)} = -\frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} + \frac{1-x+o(x)}{x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \frac{1}{x} - 1 + o(1) \\ &= -\frac{1}{2} + o(1) \end{aligned}$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} \tilde{f}'(x) = -\frac{1}{2} = \tilde{f}'(0) = i.e. \tilde{f}'$ est continue en 0, c'est pourquoi elle est de classe $C^1(\mathbb{R})$.

III.4 - Détermination de tangentes et d'asymptotes

Proposition 15.20.

Soit f qui admet un $DL_n(a)$ (avec $n \geq 2$). Elle admet en particulier un $DL_1(a)$, donc elle est dérivable en a , et sa courbe admet une tangente au point d'abscisse a .

On a

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \sum_{k=2}^n \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^n),$$

où

$$\underbrace{f(a) + f'(a)(x-a)}_{\text{fonction affine de la tangente}}$$

est le premier terme non-nul.

Le terme d'ordre $k \geq 2$ donne la position relative de C_f et de la tangente au voisinage de a .

Exercice 15.23.

Pour chaque fonction, déterminer l'équation de la tangente en a ainsi que la position relative de la courbe et de sa tangente au voisinage de 0.

1. $f(x) = \frac{1}{1+x} + 2 \sin x$.
2. $f(x) = e^x + \cos x$.

Solution. 1. $f(x) = \frac{1}{x+1} + 2 \sin x = 1 - x + \frac{x^2}{2} + 2x + o(x^2) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.
Donc la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0 est :

$$T_0 : y = 1 + x$$

Étudions le signe de $g(x) = f(x) - y = f(x) - (1 + x) = \frac{1}{x+1} + 2 \sin x - (1 + x)$

Remarque

Soit f définie au voisinage de $+\infty$. On dit que la droite $D : y = ax + b$ est une asymptote à $\mathcal{C}_f$ si $(f(x) - (ax + b)) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Si $a \neq 0$, on parle d'asymptote oblique; sinon, on retrouve la définition d'asymptote horizontale.

Exercice 15.24.

Soit

$$f(x) = (x - 2) \exp\left(\frac{1}{x}\right).$$

Déterminer l'équation d'une asymptote à la courbe en $+\infty$. Donner la position relative de la courbe et de son asymptote au voisinage de $+\infty$.

III.5 - Développement asymptotique

Exercice 15.25.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $f_n(x) = x^5 + nx - 1$ et u_n l'unique solution de $x^5 + nx - 1 = 0$.

1. Montrer qu'un u_n existe pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0, 1]$.
3. Déterminer le signe de $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ sur $[0, 1]$.
4. En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
5. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
6. Montrer que $u_n \sim \frac{1}{n}$.
7. Montrer que

$$u_n = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$